

Parte 0 — Boas-vindas

Um robô que anda sozinho, desvia de obstáculos e **reclama com sarcasmo** de tudo que acontece com ele — usando um modelo de inteligência artificial que você mesmo vai construir, treinar e colocar para rodar dentro dele. Do zero. Entendendo cada peça.

Seja muito bem-vindo(a). Este é o guia completo de um projeto que une **eletrônica, robótica e inteligência artificial** num só lugar — e foi escrito para que qualquer pessoa curiosa consiga acompanhar, mesmo começando do absoluto zero.

Para quem é este tutorial

Este material foi feito pensando em você, **iniciante total**. Você **não** precisa:

- Saber programar (vamos explicar cada trecho de código)
- Entender de eletrônica (começamos pela protoboard)
- Saber o que é inteligência artificial (a Parte 2 explica do zero)
- Ter feito faculdade de nada disso

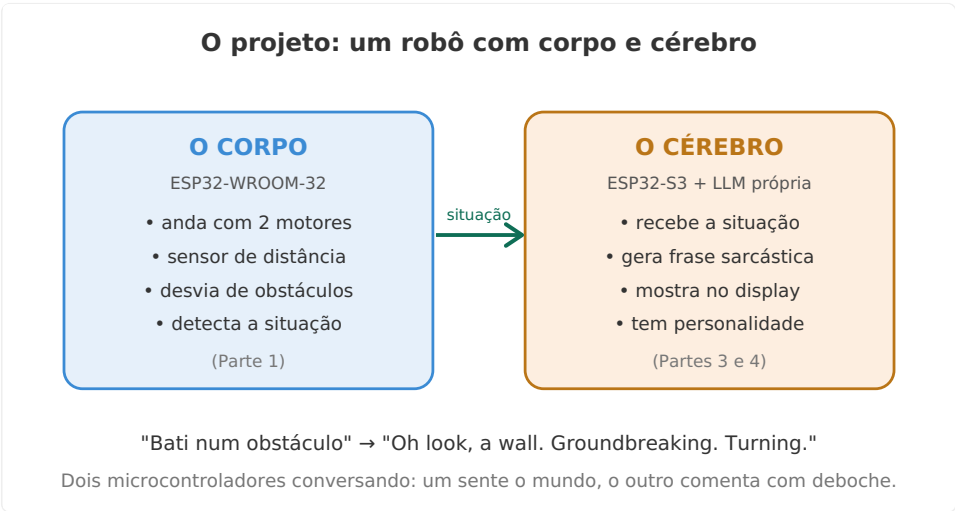
Você **precisa** apenas de:

- Curiosidade e vontade de aprender fazendo
- Paciência para ir um passo de cada vez
- Um computador (Windows, mas o essencial serve para qualquer sistema)

Se você já tem experiência com Arduino, Python ou IA, ótimo — vai avançar mais rápido e pode pular direto para as partes que interessam.

O que você vai construir

O projeto tem **duas metades que conversam entre si**:



Visão geral do projeto

- **O corpo** é um robô físico controlado por um microcontrolador ESP32. Ele anda, enxerga com um sensor de distância e desvia sozinho de obstáculos.
- **O cérebro** é um pequeno modelo de linguagem (uma "IA" minúscula) rodando num segundo microcontrolador. A cada situação do robô, ele gera uma frase curta, em inglês, com um tom preguiçoso e debochado.

O resultado é um robzinho com **personalidade**: ele não só desvia de uma parede — ele resmunga sobre a parede enquanto desvia.

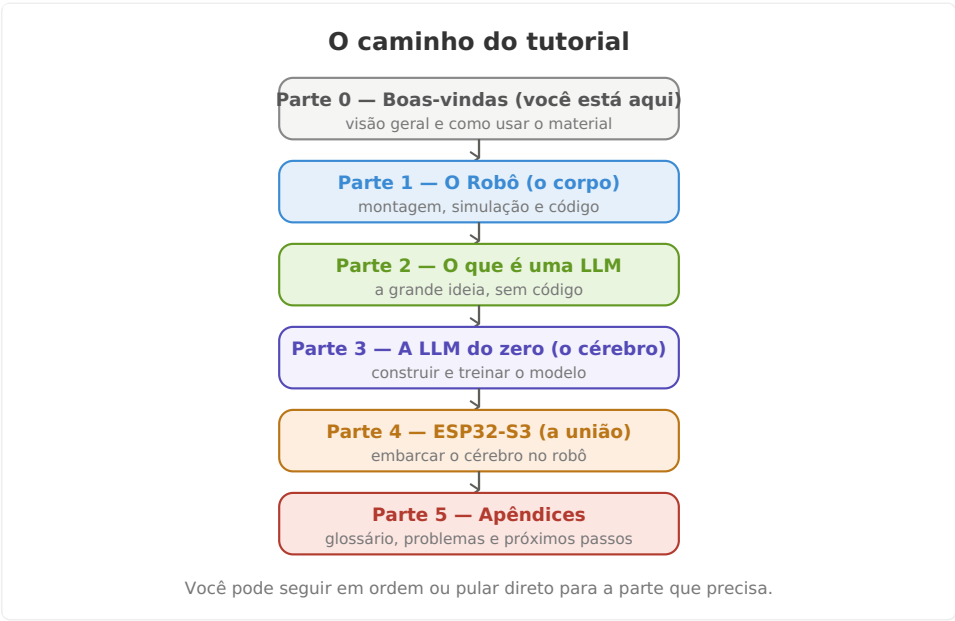
O que torna este projeto especial

Existe muito tutorial de robô por aí, e muito tutorial de IA. O diferencial deste é a filosofia: **entender antes de integrar**. Nada de copiar código pronto de uma biblioteca mágica que ninguém sabe como funciona. Aqui, cada componente é construído e testado isoladamente, com explicação, antes de virar parte do todo.

Ao final, você não vai só ter um robô funcionando — você vai **entender por que ele funciona**, do sensor de ultrassom até o mecanismo de atenção do modelo de linguagem. Isso é raro, e é o que transforma um seguidor de tutoriais num criador.

Como este tutorial está organizado

O guia é dividido em partes. Cada uma se apoia na anterior, mas você pode navegar como preferir:



Mapa das partes do tutorial

- **Parte 1 — O Robô:** monta o corpo, na simulação e no hardware real.
- **Parte 2 — O que é uma LLM:** explica a grande ideia da IA de linguagem, sem código.
- **Parte 3 — A LLM do zero:** constrói e treina o cérebro, peça por peça.
- **Parte 4 — ESP32-S3:** leva o cérebro para o robô e faz os dois conversarem.
- **Parte 5 — Apêndices:** glossário, solução de problemas e próximos passos.

Se seu interesse é só o robô, faça a Parte 1. Se é só a IA, vá para a 2 e a 3. Se quer a experiência completa, siga em ordem.

Como usar este material (o método)

Este tutorial segue um método testado, pensado para não sobrecarregar você:

1. **Um conceito de cada vez.** Cada ideia nova vem sozinha, com tempo para assentar.
2. **Sempre uma explicação antes do código.** Você nunca vai copiar algo sem saber o que faz. O padrão é: ideia em uma frase → analogia do dia a dia → exemplo com números pequenos → diagrama → código comentado → uma frase-resumo.
3. **Teste cada peça isoladamente (a "regra de ouro").** Nunca montamos tudo de uma vez. Montamos uma peça, testamos ela sozinha, confirmamos que funciona, e só então seguimos. Isso transforma a depuração de um pesadelo ("nada funciona!") em algo gerenciável ("só esta peça falhou").
4. **Segurança sempre.** Quando há energia envolvida, montamos com tudo desligado, conferimos item por item e só então ligamos.

Se em algum momento uma explicação parecer rápida demais ou cheia de termos, respire: volte um passo, releia a analogia. O material foi feito para ser digerido devagar.

O que você vai precisar

Uma visão geral (cada parte detalha o seu próprio material):

Para o robô (Parte 1): - Uma placa ESP32-WROOM-32, sensor HC-SR04, servo SG90, ponte H L298N, 2 motores com rodas, chassi, pilhas e uma protoboard. - Ou **nada disso** para começar: a Parte 1 mostra como simular tudo no computador, de graça, antes de comprar qualquer peça.

Para a IA (Partes 3 e 4): - Um computador com Python. Uma placa de vídeo (GPU) ajuda no treino, mas não é obrigatória para um modelo pequeno como o nosso. - Para embarcar: uma placa ESP32-S3 (com PSRAM) e um display OLED.

Não precisa ter tudo agora. Dá para percorrer boa parte do tutorial só lendo, simulando e entendendo — e comprar os componentes quando decidir montar.

Uma palavra antes de começar

Projetos assim são maratonas, não corridas de 100 metros. Vai ter momento em que algo não funciona de primeira — e tudo bem, faz parte. Cada peça que você testar e ver funcionando é uma pequena vitória. Comemore essas vitórias.

No fim, você vai olhar para um robzinho debochado andando pela sala e pensar: "*eu entendo tudo o que está acontecendo aí dentro*". Esse é o objetivo.

Vamos começar. Siga para a **Parte 1** e vamos dar vida ao corpo do robô. 🤖